

## 版权声明与使用协议

- 本文档由培训方独家提供，仅授权给 Idean1203 个人学习使用。
- 本文档包含多层数字水印与追踪技术，每份文档均有唯一标识，可精确溯源到持有人。
- 严禁以任何形式转发、复制、截图传播、上传网络、或分享给非授权人员。
- 一经发现未经授权的传播行为，我方将通过文档内嵌追踪信息定位泄漏源，并保留追究法律责任和索赔的权利。
- 传播本文档即视为违反保密协议，最低赔偿金额为培训费用的 10 倍。
- 本声明自 2026年07月01日 起生效，与培训协议具有同等法律效力。

持有人：Idean1203 签发日期：2026年07月01日

---

翻阅本文档即表示您已阅读并同意以上条款

# 自动上广告 — 开发思路指南

面向新手的开发架构与实现思路，不含源码，适合用 AI 工具辅助开发自己的版本。

## 一、这套系统解决什么问题？

你在联盟平台上申请通过了很多 advertiser（广告主），每个广告主都给你一个推广链接。你需要为每个广告主在 Google Ads 上创建一个搜索广告系列，让用户搜到相关关键词时看到你的广告，点击后通过联盟链接跳转到广告主官网，产生转化后你拿佣金。

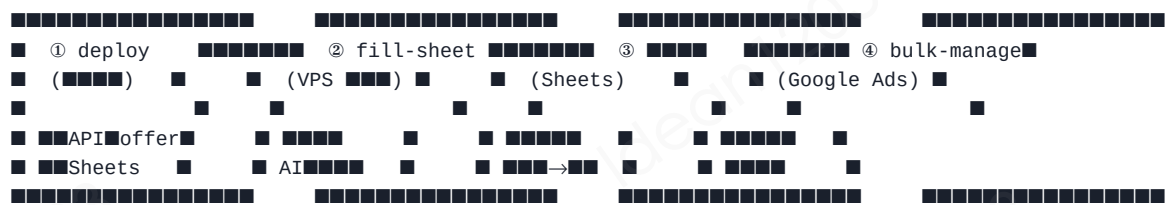
每个广告系列需要配置：

- 目标网站 URL（广告主官网）
- 搜索关键词（用户会搜什么词）
- 广告标题和描述文案（展示在搜索结果中）
- 国家/语言定向（广告投放到哪个国家）
- 联盟追踪参数（URL 后缀，确保联盟能追踪到你的转化）

手动操作一个就要十几分钟，如果有上百个广告主，根本做不过来。这套系统的目标是把整个流程自动化到一句命令搞定。

## 二、整体架构

整个系统是一条四步流水线，每步由一个独立脚本完成：



核心设计理念：用 Google Sheets 作为中心枢纽（当“数据库”用），所有脚本围绕它读写，人在 Sheets 里审核。

### 四个脚本分工

| 脚本 | 运行位置 | 触发方式 | 语言 | 职责 |
|----|------|------|----|----|
|----|------|------|----|----|

|             |                 |             |             |                                    |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| deploy      | 本地电脑            | 手动执行        | Node.js     | 从联盟 API 拉取已通过的 offer，写入 Sheets     |
| fill-sheet  | VPS 服务器         | Sheets 按钮触发 | Node.js     | 解析链接、抓关键词、AI 生成文案，填入 Sheets        |
| Apps Script | Google Sheets 内 | 用户点按钮       | Apps Script | 中转层，把按钮点击转发为 HTTP 请求到服务器           |
| bulk-manage | Google Ads MCC  | 定时（每小时）     | Ads Script  | 读取 Sheets，调 Google Ads API 创建/暂停广告 |

### 三、前置准备

在开始写代码之前，你需要准备好以下东西：

| 准备项               | 说明                                           |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Google Ads MCC 账号 | 经理账号（Manager Account），下面挂多个子账号               |
| Google Cloud 项目   | 开启 Sheets API，创建 Service Account 并下载 JSON 密钥 |
| Google Sheets     | 创建一个表格，设计好列结构（见下文）                           |
| VPS 服务器           | 任意云服务器，用来跑 fill-sheet 的 HTTP 服务              |
| 联盟平台账号            | 注册联盟平台，申请并通过一些广告主                            |
| 联盟 API Token      | 在联盟后台获取 API 访问令牌                             |
| 住宅代理服务            | 用于模拟真实用户点击联盟链接（后文详述）                         |
| 关键词 API           | 如 AITDK 等域名分析工具的 API                         |
| LLM API           | 如 Gemini / ChatGPT，用于生成广告文案                  |

### 四、Google Sheets 表格设计（最重要！）

**\*\*Sheets 是整个系统的"数据库"，所有脚本都围绕它读写。表格设计是核心中的核心，先想清楚再动手写代码。\*\***

你需要在一个 Google Sheets 文件中创建以下几张表：

表 1：批量投放（主工作表）

这是数据流转的核心表。每一行代表一个待投放/已投放的 offer。

| 列 | 名称 | 谁填 | 说明 |
|---|----|----|----|
|---|----|----|----|

|   |          |               |                                             |      |
|---|----------|---------------|---------------------------------------------|------|
| A | 账号 ID    | 手动预填          | Google Ads 子账号 CID，如 `123-456-7890`         |      |
| B | 官网       | fill-sheet 自动 | 解析联盟链接后获得的最终落地页域名                           |      |
| C | 广告系列名称   | fill-sheet 自动 | 格式示例：`lh-12345-10974-8-ad-AU`               |      |
| D | 动态链接     | deploy 自动     | 联盟提供的 click-through URL                     |      |
| E | 联盟名称     | deploy 自动     | 格式示例：`lh-12345-10974-8-ad`                  |      |
| F | 国家       | fill-sheet 自动 | 从关键词 API 的 topRegion 获取，如 `AU`              |      |
| G | 状态       | 多脚本流转         | `create`/`review`/`success`/`error`/`pause` |      |
| H | URL 后缀参数 | fill-sheet 自动 | 联盟追踪参数（解析链接跳转后提取）                           |      |
| I | 关键词      | fill-sheet 自动 | 最多 5 个，逗号分隔                                 |      |
| J | 标题       | fill-sheet 自动 | AI 生成，15 条，`\`                              | ` 分隔 |
| K | 描述       | fill-sheet 自动 | AI 生成，4 条，`\`                               | ` 分隔 |
| L | 预算       | fill-sheet 自动 | 每日预算（美元），默认 1.5                             |      |
| M | 处理时间     | fill-sheet 自动 | ISO 日期                                      |      |
| N | 备注       | 自动            | 成功/错误信息                                     |      |

#### \*\*A 列预填说明

：你手动把 Google Ads 的子账号 CID 预先填好若干行（一个 CID 一行），相当于给系统预留"空位"。deploy 脚本会找到有 CID 但 D 列为空的行，把 offer 数据填进去。

#### 表 2：offer 历史总表

和「批量投放」一样的列结构（A~N），用于归档。当一个广告被暂停时，该行数据从「批量投放」移到这里。

核心作用：跨账号去重。系统通过读取历史总表，知道哪些 offer 以前投过了，避免重复投放。

#### 表 3：联盟凭证表

存放各联盟平台的 API 认证信息。

| 列 | 说明                        |
|---|---------------------------|
| A | 联盟名称（自定义缩写，如 `lh`、`pb` 等） |
| B | 网站名称（自定义标识，一个联盟可以有多个网站）   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| C | Publisher ID (PID)   |
| D | API Token            |
| F | Campaign ID (部分联盟需要) |

定位逻辑：deploy 脚本通过 A 列 + B 列定位行，取 C 列 + D 列的值去调联盟 API。

## 五、G 列状态机 (关键设计)

G 列是整个系统的"交通灯", 控制每行数据在各脚本间的流转:

```

① deploy █████ → G = create ████████ fill-sheet █████
② fill-sheet ██ → G = review ████████████████
                    → G = error ████████N █████
③ ████████ → G █████ create ████████████████
④ bulk-manage ██ → G = success ██████████
                    → G = error ████████N █████
⑤ ████████ → G █████ pause
⑥ bulk-manage ██ → ████████ → ████████ → CID █████ A ████████████████

```

**\*\*为什么需要 review 中间状态？\*\*** 防止 fill-sheet 填充完数据后，bulk-manage 立刻就自动创建了广告。review 是一道人工卡点，让你看一眼 AI 生成的标题/描述是否合理，关键词是否靠谱。确认没问题后再手动把 G 改回 create 放行。

## 六、各脚本详细逻辑

脚本 ① deploy — 从联盟 API 拉取 offer

这是你第一个要写的脚本（但建议先搭好 Sheets 结构）。

### 输入

- 联盟名称 (如 lh)
- 网站名称 (对应凭证表 B 列)
- 投放数量 (如 5 个)

### 输出

- 往「批量投放」表写入 D、E、G 列

## 核心流程

- ```

1. #####
   #### "#####" A##B# #### → # PID + Token

2. ##### API
   #### # PID+Token # API → ##### joined # advertiser #####
   #### ## advertiser #####ID##### URL#####

3. #####
   #### #####EPC ## > ##### > ID ##
   #### ##### offer #####

4. #####
   #### ##offer #####C #####
   #### #####E #####
   #### ##### key#### `###-AID`### `lh-109748`#
   #### # Set ##### O(1) ##
   #### ##### → ##

5. #####
   #### ####`###-PID-AID-#####`
   #### ####`lh-12345-109748-ad`
   #### #####/#####
   #### #####/####→ fallback # URL ##

6. ####
   #### ##### A ## CID#D #####

7. ##
   #### D # = #####click-through URL#
   #### E # = #####
   #### G # = create

```

## 联盟 API 封装要点

每个联盟平台的 API 格式不同，你需要为每个联盟写一个 API 封装模块。通用模式：

```

■■■■PID, Token, [■■: CampaignID]
■■■■■■■■■■ advertiser ■■ [{ id, name, primaryUrl, clickThroughUrl }]

```

不同联盟的鉴权方式不同（Bearer Token、API Key 等），需要查各联盟的 API 文档。新增联盟只需加一个 API 封装模块。

## 脚本 ② fill-sheet — 自动填充广告素材

运行在 VPS 服务器上，通过 HTTP 接口触发。

### 触发方式（三层结构）

### Apps Script 代码逻辑：

服务器 HTTP 服务：极简的 Node.js HTTP 服务器，只有两个接口：

- 用 PM2 做进程守护，保证服务器重启后自动恢复。

仅供 Idean1203 个人学习使用，严禁传播

- HTML 表单自动 POST 提交 ( `<form>` + `document.forms[0].submit()` )

你需要手动模拟整个跳转链，不能用浏览器自动跟随。因为你要的是中间跳转过程中的追踪参数。

### 关键实现要点：

- ## 2. 手机指

## User-Agent、Accept-Language、Client Hints

8. 重试 3 次：代理不稳定是常态

**\*\*为什么判断 2KB？\*\*** 真正的重定向中转页很小（一段 JS 或一个 form），落地页远超 2KB。这避免误把落地页里的 analytics 脚本中的 `location.href` 当成跳转。

## 跳板域名处理

这类通用跳板，不是广告主真实官网。这时从联盟名称中推断品牌名，反猜域名（如 **brandname.com**），再去查关键词。

### 脚本 ③ bulk-manage — Google Ads 自动创建广告

运行在 Google Ads MCC 脚本编辑器中，设置每小时定时执行。

**\*\*重要限制\*\***：Google Ads Script 只支持 ES5 语法！不能用  
`let`/`const`、箭头函数、`async/await`、模板字符串等。全部用 `var` 和普通函数。

## 核心流程

```

1: create
for status=create:
1. ID

```



```

2. ■ MccApp.accounts().withIds([CID]) ■■■■■■
3. ■■■■■■
4. ■ AdsApp.mutateAll() ■■■■■■
   - Campaign Budget■■■■■
   - Campaign■■■■■■■■■■ PAUSED■
   - Campaign Criterion × N■■■■■ + ■■■■■■
   - Campaign Criterion × 2■■■■■■■■-90%■■■-90%■
   - Ad Group■■■■■
   - Ad Group Criterion × N■■■■■■■■■■
   - Ad Group Ad■RSA ■■■■■■■■
5. ■■■■■■■■ mutate ■■■■
   - ■■■■■■■■PAUSED → ENABLED■
   - ■■ finalUrlSuffix■URL ■■■■■■
   - ■■ geoTargetType = PRESENCE■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6. G ■ → success■N ■ → "■■■■■■■■■■"

```

```

■■■2: ■■■■ pause■■■+■■■
for ■■■ status=pause■■■■■■■■■■:
1. ■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■ → ■■
3. ■■■■■■■■■offer ■■■■■■
4. ■■■■
5. ■■■■ CID ■■■ A ■■■■■■■■■■

```

mutateAll 的关键（面向 AI 开发时的提示词重点）

**AdsApp.mutateAll()** 接受一个操作数组，在一次 API 调用中创建多个互相关联的资源。核心概念：

- 临时 ID：用负数（如 **-1**，**-2**，**-3**）作为资源的临时 ID
- 资源引用：后面的资源通过 resourceName 引用前面的临时 ID
- 创建顺序：Budget → Campaign（引用 Budget）→ Ad Group（引用 Campaign）→ 关键词和广告（引用 Ad Group）

```

■■■■■■■■■■:
[
  { campaignBudgetOperation: { create: { resourceName: "■■■ID:-1", amount: ... } } },
  { campaignOperation: { create: { resourceName: "■■■ID:-2", budget: "■■:-1", ... } } },
  { campaignCriterionOperation: { create: { campaign: "■■:-2", location: ■■ } } },
  { adGroupOperation: { create: { resourceName: "■■■ID:-3", campaign: "■■:-2" } } },
  { adGroupCriterionOperation: { create: { adGroup: "■■:-3", keyword: ... } } },
  { adGroupAdOperation: { create: { adGroup: "■■:-3", ad: RSA■■ } } },
]

```

为什么暂停时要倒序遍历？

**sheet.deleteRow()** 会导致后面行号上移。从后往前删就不会影响前面行的行号。

设备出价调整

电脑和平板的出价系数设为 0.1（即 -90%），几乎只投移动端。联盟广告在手机上的转化率通常更高。

## 国家→语言映射

Google Ads

要求同时设置国家和语言定向。需要维护一个映射表：

- AU → 英语
- DE → 德语 + 英语
- JP → 日语 + 英语
- ...

## 国家→地理位置 ID 映射

Google Ads 用数字 ID 表示国家，需要维护映射表：

- US → 2840
- GB → 2826
- AU → 2036
- ...

## 七、多用户架构（可选）

如果你和朋友共用一套系统，可以设计多用户架构：

```
■■■■■■■■■■
■■■■ google-ads-bulk-<user1>/ (user1 ■ fill-sheet ■■■■■■ 3456)
■■■■ google-ads-bulk-<user2>/ (user2 ■ fill-sheet ■■■■■■ 3457)
■■■■ ecosystem.config.js (PM2 ■■■■■)
```

每个用户一份独立的 `profile.json`：

```
{
  "name": "user1",
  "port": 3456,
  "sheets": {
    "spreadsheet_id": "■■■Sheets ID",
    "bulk_tab": "■■■■■",
    "history_tab": "offer ■■■■",
    "credential_tab": "■■■■■"
  },
  "service_account_key": "■■■/service-account.json"
}
```

## 八、推荐开发顺序

- 1. 先搭 Sheets：按第四节设计表格结构，手动填几行测试数据
- 2. 再写 bulk-manage：Google Ads 脚本最独立，先能手动在 Sheets 填数据后自动建广告
- 3. 然后写 deploy：联盟 API 封装 + 去重逻辑，实现自动拉 offer
- 4. 最后写  
  
fill-sheet：链接解析 + 关键词抓取 + AI  
文案生成，这块最复杂
- 5. 搭 HTTP 服务 + Apps Script：打通 Sheets 按钮一键触发

## 九、踩坑提醒

- 1. Google Ads Script 只支持 ES5：全部用 `var`，不能用 `let/const` /箭头函数/ `async await` /模板字符串
- 2. mutateAll 临时 ID 必须用负数：`-1`，`-2` ...，正数会被当成真实资源 ID 报错
- 3. 联盟 API 有分页：大多数联盟 API 单次返回有上限（如 1000 条），记得翻页
- 4. Sheets API 配额：默认每分钟 60 次写请求，批量写入时攒批一次写多行
- 5. 广告系列名不能重名：同一账号不能有同名广告系列，命名时加联盟+AID 保证唯一
- 6. Service Account 授权：创建后要把 SA 的邮箱加到 Sheets 的「编辑者」权限中
- 7. 住宅代理不稳定：解析链接时一定要有多重重试机制，3 次重试是基本操作
- 8. AI 文案规格限制：Google Ads RSA 标题 ≤30 字符、描述 ≤90 字符、至少 3 个标题和 2 个描述

## 十、关键依赖清单

| 依赖                    | 用途                         |
|-----------------------|----------------------------|
| Google Sheets API v4  | 读写所有表格（Service Account 鉴权） |
| Google Ads Script     | MCC 脚本创建广告（运行在 Google 云端）  |
| 住宅代理服务                | 模拟真实用户点击联盟链接               |
| 关键词 API（如 AITDK）      | 获取域名关键词和流量数据               |
| LLM API（如 Gemini/GPT） | AI 生成广告标题和描述               |
| 联盟 API                | 获取已通过的广告主列表                |
| Node.js + PM2         | 服务器端运行 fill-sheet 服务       |

## 十一、技术栈建议

- deploy + fill-sheet : 推荐 Node.js (Google APIs 生态好) 或 Python
  - bulk-manage : 只能用 Google Ads Script (类 ES5 JavaScript) , 没得选
  - Apps Script : 只能用 Google Apps Script , 也没得选
  - 服务器 : 任意 VPS + PM2 进程管理
- 

## 十二、安全注意

- API Token 和 Service Account Key 不要硬编码在代码里 , 用配置文件管理
- HTTP

服务接口建议加 IP 白名单或 API Key 鉴权 , 防止被滥用

- Google Sheets 只共享给 Service Account 邮箱 , 不要公开